

Sistemas de Ecuaciones Lineales con Dos Incógnitas

Matemáticas Aplicadas a la Agronomía — Unidad 2

Departamento de Ciencias Básicas

Facultad de Agronomía

28 de abril de 2026

Contenidos

- 1 Motivación agronómica
- 2 Definición y forma general
- 3 Clasificación de sistemas
- 4 Métodos de resolución
 - Sustitución
 - Eliminación gaussiana
 - Regla de Cramer
 - Método matricial
- 5 Ejemplos resueltos
- 6 Aplicaciones adicionales
- 7 Resumen y conclusiones

¿Por qué sistemas de ecuaciones en agronomía?

En la práctica agrícola, es frecuente tener **dos condiciones simultáneas** que determinan una situación óptima:

- Dosis de **fertilizantes** con restricciones de N y P
- **Mezcla de plaguicidas** con concentración objetivo
- Balance **hídrico** en sistemas de riego
- Asignación de **superficie** entre cultivos
- Composición de **sustratos** y enmiendas

Pregunta motivadora

Un agricultor dispone de dos fertilizantes:

- Fertilizante A: 20 % N, 10 % P
- Fertilizante B: 5 % N, 15 % P

¿Cuántos kg de cada uno aplicar para suministrar exactamente **30 kg/ha de N** y **20 kg/ha de P**?

Definición general

Sistema lineal 2×2

Dados los parámetros agronómicos ($a_i, b_i, c_i \in \mathbb{R}$), un sistema lineal con dos incógnitas x e y tiene la forma:

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$$

En contexto agronómico:

- x, y : cantidades a determinar (dosis, volúmenes, superficies. . .)
- a_i, b_i : coeficientes técnicos (concentraciones, rendimientos. . .)
- c_i : requisitos del cultivo (demanda nutricional, restricciones. . .)

Interpretación geométrica:

- Cada ecuación es una **restricción lineal** representada como una recta
- La solución es la **combinación factible** que cumple todas las restricciones simultáneamente

Forma matricial

El sistema se escribe como $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{pmatrix}}_{A \text{ (coeficientes técnicos)}} \underbrace{\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}}_{\mathbf{x} \text{ (incógnitas)}} = \underbrace{\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}}_{\mathbf{b} \text{ (requerimientos)}}$$

Matriz aumentada — herramienta de cálculo

$$[A \mid \mathbf{b}] = \left(\begin{array}{cc|c} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{array} \right)$$

Ejemplo nutricional

$$\left(\begin{array}{cc|c} 0,20 & 0,05 & 30 \\ 0,10 & 0,15 & 20 \end{array} \right) \leftarrow \begin{array}{l} \text{requerimiento de N (kg/ha)} \\ \text{requerimiento de P (kg/ha)} \end{array}$$

Clasificación: el determinante

Sea $D = \det(A) = a_1b_2 - a_2b_1$.

$D \neq 0$

**Compatible
determinado**

Solución única

Existe exactamente
una combinación de
insumos que cumple
los requerimientos

$D = 0$, consistente

**Compatible
indeterminado**

Infinitas soluciones

Las restricciones
son redundantes:
múltiples mezclas
son equivalentes

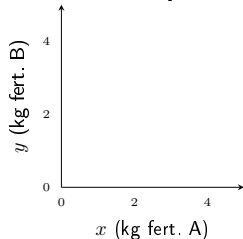
$D = 0$, inconsistente

**Incompatible
Sin solución**

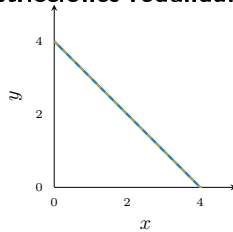
Los insumos
disponibles no pueden
satisfacer todos los
requerimientos

Visualización geométrica — restricciones de cultivo

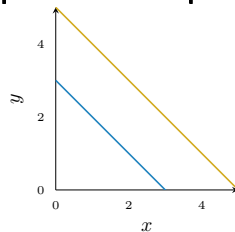
Mezcla única posible



Restricciones redundantes



Requerimientos imposibles



Azul: restricción de N | Amarillo: restricción de P

Métodos de resolución

Cuatro métodos equivalentes

- ➊ **Sustitución** — despejar una variable y reemplazar
- ➋ **Eliminación gaussiana** — operar ecuaciones para cancelar una incógnita
- ➌ **Regla de Cramer** — fórmula explícita mediante determinantes
- ➍ **Método matricial** — inversa de A o Gauss-Jordan

Sistema de referencia — Fertilización nitrogenada y fosfatada

Un técnico agrícola necesita aportar **30 kg/ha de N** y **20 kg/ha de P** combinando:

$$\begin{cases} 0,20x + 0,05y = 30 & (\text{N, kg/ha}) \\ 0,10x + 0,15y = 20 & (\text{P, kg/ha}) \end{cases}$$

donde x = kg/ha de fertilizante A, y = kg/ha de fertilizante B.

$$\begin{cases} 0,20x + 0,05y = 30 \\ 0,10x + 0,15y = 20 \end{cases}$$

- ① Despejar x de la primera ecuación:

$$x = \frac{30 - 0,05y}{0,20} = 150 - 0,25y$$

$$\begin{cases} 0,20x + 0,05y = 30 \\ 0,10x + 0,15y = 20 \end{cases}$$

- ① Despejar x de la primera ecuación:

$$x = \frac{30 - 0,05y}{0,20} = 150 - 0,25y$$

- ② Sustituir en la segunda:

$$0,10(150 - 0,25y) + 0,15y = 20 \Rightarrow 15 - 0,025y + 0,15y = 20$$

$$0,125y = 5 \Rightarrow y = 40 \text{ kg/ha}$$

$$\begin{cases} 0,20x + 0,05y = 30 \\ 0,10x + 0,15y = 20 \end{cases}$$

- ① Despejar x de la primera ecuación:

$$x = \frac{30 - 0,05y}{0,20} = 150 - 0,25y$$

- ② Sustituir en la segunda:

$$0,10(150 - 0,25y) + 0,15y = 20 \Rightarrow 15 - 0,025y + 0,15y = 20$$

$$0,125y = 5 \Rightarrow y = 40 \text{ kg/ha}$$

- ③ Retrosustituir:

$$x = 150 - 0,25 \times 40 = 140 \text{ kg/ha}$$

$$\begin{cases} 0,20x + 0,05y = 30 \\ 0,10x + 0,15y = 20 \end{cases}$$

- ❶ Despejar x de la primera ecuación:

$$x = \frac{30 - 0,05y}{0,20} = 150 - 0,25y$$

- ❷ Sustituir en la segunda:

$$0,10(150 - 0,25y) + 0,15y = 20 \Rightarrow 15 - 0,025y + 0,15y = 20$$

$$0,125y = 5 \Rightarrow y = 40 \text{ kg/ha}$$

- ❸ Retrosustituir:

$$x = 150 - 0,25 \times 40 = 140 \text{ kg/ha}$$

- ❹ **Verificar:** $0,20(140) + 0,05(40) = 28 + 2 = 30$ $0,10(140) + 0,15(40) = 14 + 6 = 20$

$$\begin{cases} 0,20x + 0,05y = 30 \\ 0,10x + 0,15y = 20 \end{cases}$$

- ❶ Despejar x de la primera ecuación:

$$x = \frac{30 - 0,05y}{0,20} = 150 - 0,25y$$

- ❷ Sustituir en la segunda:

$$0,10(150 - 0,25y) + 0,15y = 20 \Rightarrow 15 - 0,025y + 0,15y = 20$$

$$0,125y = 5 \Rightarrow y = 40 \text{ kg/ha}$$

- ❸ Retrosustituir:

$$x = 150 - 0,25 \times 40 = 140 \text{ kg/ha}$$

- ❹ **Verificar:** $0,20(140) + 0,05(40) = 28 + 2 = 30$ $0,10(140) + 0,15(40) = 14 + 6 = 20$

- ❺ **Interpretación:** aplicar **140 kg/ha** del fertilizante A y **40 kg/ha** del fertilizante B.

Contexto

Un sistema de riego combina agua de pozo (x , m^3/h) y agua superficial (y , m^3/h). La conductividad eléctrica (CE) y la demanda total deben cumplir:

$$\begin{cases} x + y = 80 & (\text{caudal total, m}^3/\text{h}) \\ 0,8x + 1,6y = 96 & (\text{CE ponderada, dS/m} \times \text{m}^3/\text{h}) \end{cases}$$

Contexto

Un sistema de riego combina agua de pozo (x , m^3/h) y agua superficial (y , m^3/h). La conductividad eléctrica (CE) y la demanda total deben cumplir:

$$\begin{cases} x + y = 80 & (\text{caudal total, m}^3/\text{h}) \\ 0,8x + 1,6y = 96 & (\text{CE ponderada, dS/m} \times \text{m}^3/\text{h}) \end{cases}$$

- 1 Multiplicar la primera ecuación por 0,8:

$$0,8x + 0,8y = 64$$

Contexto

Un sistema de riego combina agua de pozo (x , m^3/h) y agua superficial (y , m^3/h). La conductividad eléctrica (CE) y la demanda total deben cumplir:

$$\begin{cases} x + y = 80 & (\text{caudal total, m}^3/\text{h}) \\ 0,8x + 1,6y = 96 & (\text{CE ponderada, dS/m} \times \text{m}^3/\text{h}) \end{cases}$$

- ❶ Multiplicar la primera ecuación por 0,8:

$$0,8x + 0,8y = 64$$

- ❷ Restar de la segunda ecuación:

$$\begin{aligned} (0,8x + 1,6y) - (0,8x + 0,8y) &= 96 - 64 \\ 0,8y &= 32 \Rightarrow y = 40 \text{ m}^3/\text{h} \end{aligned}$$

Contexto

Un sistema de riego combina agua de pozo (x , m^3/h) y agua superficial (y , m^3/h). La conductividad eléctrica (CE) y la demanda total deben cumplir:

$$\begin{cases} x + y = 80 & (\text{caudal total, m}^3/\text{h}) \\ 0,8x + 1,6y = 96 & (\text{CE ponderada, dS/m} \times \text{m}^3/\text{h}) \end{cases}$$

- ❶ Multiplicar la primera ecuación por 0,8:

$$0,8x + 0,8y = 64$$

- ❷ Restar de la segunda ecuación:

$$(0,8x + 1,6y) - (0,8x + 0,8y) = 96 - 64$$

$$0,8y = 32 \Rightarrow y = 40 \text{ m}^3/\text{h}$$

- ❸ Sustituir: $x = 80 - 40 = 40 \text{ m}^3/\text{h}$

Contexto

Un sistema de riego combina agua de pozo (x , m^3/h) y agua superficial (y , m^3/h). La conductividad eléctrica (CE) y la demanda total deben cumplir:

$$\begin{cases} x + y = 80 & (\text{caudal total, m}^3/\text{h}) \\ 0,8x + 1,6y = 96 & (\text{CE ponderada, dS/m} \times \text{m}^3/\text{h}) \end{cases}$$

- 1 Multiplicar la primera ecuación por 0,8:

$$0,8x + 0,8y = 64$$

- 2 Restar de la segunda ecuación:

$$(0,8x + 1,6y) - (0,8x + 0,8y) = 96 - 64$$

$$0,8y = 32 \Rightarrow y = 40 \text{ m}^3/\text{h}$$

- 3 Sustituir: $x = 80 - 40 = 40 \text{ m}^3/\text{h}$

Teorema

Si $D = \det(A) \neq 0$, la solución única del sistema es:

$$x = \frac{D_x}{D}, \quad y = \frac{D_y}{D}$$

$$D = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}, \quad D_x = \begin{vmatrix} c_1 & b_1 \\ c_2 & b_2 \end{vmatrix}, \quad D_y = \begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix}$$

Teorema

Si $D = \det(A) \neq 0$, la solución única del sistema es:

$$x = \frac{D_x}{D}, \quad y = \frac{D_y}{D}$$

$$D = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}, \quad D_x = \begin{vmatrix} c_1 & b_1 \\ c_2 & b_2 \end{vmatrix}, \quad D_y = \begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix}$$

Aplicación — problema de fertilización:

$$D = \begin{vmatrix} 0,20 & 0,05 \\ 0,10 & 0,15 \end{vmatrix} = (0,20)(0,15) - (0,05)(0,10) = 0,030 - 0,005 = 0,025$$

$$D_x = \begin{vmatrix} 30 & 0,05 \\ 20 & 0,15 \end{vmatrix} = (30)(0,15) - (0,05)(20) = 4,5 - 1,0 = 3,5$$

$$\begin{vmatrix} 0,20 & 30 \end{vmatrix}$$

Teorema

Si $D = \det(A) \neq 0$, la solución única del sistema es:

$$x = \frac{D_x}{D}, \quad y = \frac{D_y}{D}$$

$$D = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}, \quad D_x = \begin{vmatrix} c_1 & b_1 \\ c_2 & b_2 \end{vmatrix}, \quad D_y = \begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix}$$

Aplicación — problema de fertilización:

$$D = \begin{vmatrix} 0,20 & 0,05 \\ 0,10 & 0,15 \end{vmatrix} = (0,20)(0,15) - (0,05)(0,10) = 0,030 - 0,005 = 0,025$$

$$D_x = \begin{vmatrix} 30 & 0,05 \\ 20 & 0,15 \end{vmatrix} = (30)(0,15) - (0,05)(20) = 4,5 - 1,0 = 3,5$$

$$\begin{vmatrix} 0,20 & 30 \\ 0,10 & 20 \end{vmatrix}$$

Escribir la **matriz aumentada** y reducir a forma escalonada reducida:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 0,20 & 0,05 & 30 \\ 0,10 & 0,15 & 20 \end{array} \right) \xrightarrow{F_1 \leftarrow -5F_1; F_2 \leftarrow -10F_2} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0,25 & 150 \\ 1 & 1,5 & 200 \end{array} \right)$$

Escribir la **matriz aumentada** y reducir a forma escalonada reducida:

$$\begin{pmatrix} 0,20 & 0,05 & | & 30 \\ 0,10 & 0,15 & | & 20 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_1 \leftarrow 5F_1; F_2 \leftarrow 10F_2} \begin{pmatrix} 1 & 0,25 & | & 150 \\ 1 & 1,5 & | & 200 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow{F_2 \leftarrow F_2 - F_1} \begin{pmatrix} 1 & 0,25 & | & 150 \\ 0 & 1,25 & | & 50 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 \leftarrow F_2 / 1,25} \begin{pmatrix} 1 & 0,25 & | & 150 \\ 0 & 1 & | & 40 \end{pmatrix}$$

Escribir la **matriz aumentada** y reducir a forma escalonada reducida:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 0,20 & 0,05 & 30 \\ 0,10 & 0,15 & 20 \end{array} \right) \xrightarrow{F_1 \leftarrow 5F_1; F_2 \leftarrow 10F_2} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0,25 & 150 \\ 1 & 1,5 & 200 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{F_2 \leftarrow F_2 - F_1} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0,25 & 150 \\ 0 & 1,25 & 50 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 \leftarrow F_2 / 1,25} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0,25 & 150 \\ 0 & 1 & 40 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{F_1 \leftarrow F_1 - 0,25 F_2} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 140 \\ 0 & 1 & 40 \end{array} \right) \Rightarrow x = 140 \text{ kg/ha}, \quad y = 40 \text{ kg/ha}$$

Ejemplo 1 — Mezcla de plaguicidas

Problema

Un técnico necesita preparar **200 L** de solución fungicida al **0.8 %** de ingrediente activo (i.a.).

Dispone de dos concentrados:

- Producto X: 2 % i.a.
- Producto Y: 0.5 % i.a.

¿Cuántos litros de cada uno se deben mezclar?

Ejemplo 1 — Mezcla de plaguicidas

Problema

Un técnico necesita preparar **200 L** de solución fungicida al **0.8 %** de ingrediente activo (i.a.).
Dispone de dos concentrados:

- Producto X: 2 % i.a.
- Producto Y: 0.5 % i.a.

¿Cuántos litros de cada uno se deben mezclar?

Variables: x = L del producto X, y = L del producto Y.

Ejemplo 1 — Mezcla de plaguicidas

Problema

Un técnico necesita preparar **200 L** de solución fungicida al **0.8 %** de ingrediente activo (i.a.). Dispone de dos concentrados:

- Producto X: 2 % i.a.
- Producto Y: 0.5 % i.a.

¿Cuántos litros de cada uno se deben mezclar?

Variables: x = L del producto X, y = L del producto Y.

Sistema:

$$\begin{cases} x + y = 200 & \text{(volumen total)} \\ 0,02x + 0,005y = 0,008 \times 200 = 1,6 & \text{(masa i.a.)} \end{cases}$$

Ejemplo 1 — Mezcla de plaguicidas

Problema

Un técnico necesita preparar **200 L** de solución fungicida al **0.8 %** de ingrediente activo (i.a.).
Dispone de dos concentrados:

- Producto X: 2 % i.a.
- Producto Y: 0.5 % i.a.

¿Cuántos litros de cada uno se deben mezclar?

Variables: x = L del producto X, y = L del producto Y.

Sistema:

$$\begin{cases} x + y = 200 & \text{(volumen total)} \\ 0,02x + 0,005y = 0,008 \times 200 = 1,6 & \text{(masa i.a.)} \end{cases}$$

Solución (eliminación: $F_2 \leftarrow F_2 - 0,005 F_1$):

$$0,015x = 1,6 - 1,0 = 0,6 \Rightarrow x = 40 \text{ L}, \quad y = 160 \text{ L}$$

Ejemplo 2 — Asignación de superficie entre cultivos

Problema

Un agricultor dispone de **50 ha** para sembrar trigo y maíz. Su presupuesto es de **\$75 000**. El costo de producción es \$1 200/ha para trigo y \$1 800/ha para maíz. ¿Cuántas hectáreas dedicar a cada cultivo?

Ejemplo 2 — Asignación de superficie entre cultivos

Problema

Un agricultor dispone de **50 ha** para sembrar trigo y maíz. Su presupuesto es de **\$75 000**. El costo de producción es \$1 200/ha para trigo y \$1 800/ha para maíz. ¿Cuántas hectáreas dedicar a cada cultivo?

Variables: t = ha de trigo, m = ha de maíz.

$$\begin{cases} t + m = 50 \\ 1200t + 1800m = 75000 \end{cases}$$

Ejemplo 2 — Asignación de superficie entre cultivos

Problema

Un agricultor dispone de **50 ha** para sembrar trigo y maíz. Su presupuesto es de **\$75 000**. El costo de producción es \$1 200/ha para trigo y \$1 800/ha para maíz. ¿Cuántas hectáreas dedicar a cada cultivo?

Variables: t = ha de trigo, m = ha de maíz.

$$\begin{cases} t + m = 50 \\ 1200t + 1800m = 75000 \end{cases}$$

Cramer:

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1200 & 1800 \end{vmatrix} = 600, \quad D_t = \begin{vmatrix} 50 & 1 \\ 75000 & 1800 \end{vmatrix} = -15000, \quad D_m = \begin{vmatrix} 1 & 50 \\ 1200 & 75000 \end{vmatrix} = 15000$$

Ejemplo 2 — Asignación de superficie entre cultivos

Problema

Un agricultor dispone de **50 ha** para sembrar trigo y maíz. Su presupuesto es de **\$75 000**. El costo de producción es \$1 200/ha para trigo y \$1 800/ha para maíz. ¿Cuántas hectáreas dedicar a cada cultivo?

Variables: t = ha de trigo, m = ha de maíz.

$$\begin{cases} t + m = 50 \\ 1200t + 1800m = 75000 \end{cases}$$

Cramer:

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1200 & 1800 \end{vmatrix} = 600, \quad D_t = \begin{vmatrix} 50 & 1 \\ 75000 & 1800 \end{vmatrix} = -15000, \quad D_m = \begin{vmatrix} 1 & 50 \\ 1200 & 75000 \end{vmatrix} = 15000$$

$$t = \frac{-15000}{600} = 25 \text{ ha de trigo}, \quad m = \frac{15000}{600} = 25 \text{ ha de maíz}$$

Ejemplo 3 — Sistema incompatible en nutrición vegetal

Contexto

Se pretende cubrir **40 kg/ha de N** y **20 kg/ha de P** con dos fertilizantes que tienen la misma relación $N:P = 2:1$.

$$\begin{cases} 0,20x + 0,10y = 40 \\ 0,10x + 0,05y = 20 \end{cases}$$

Ejemplo 3 — Sistema incompatible en nutrición vegetal

Contexto

Se pretende cubrir **40 kg/ha de N** y **20 kg/ha de P** con dos fertilizantes que tienen la misma relación $N:P = 2:1$.

$$\begin{cases} 0,20x + 0,10y = 40 \\ 0,10x + 0,05y = 20 \end{cases}$$

$$\textcircled{1} D = \begin{vmatrix} 0,20 & 0,10 \\ 0,10 & 0,05 \end{vmatrix} = 0,010 - 0,010 = 0$$

Ejemplo 3 — Sistema incompatible en nutrición vegetal

Contexto

Se pretende cubrir **40 kg/ha de N** y **20 kg/ha de P** con dos fertilizantes que tienen la misma relación $N:P = 2:1$.

$$\begin{cases} 0,20x + 0,10y = 40 \\ 0,10x + 0,05y = 20 \end{cases}$$

① $D = \begin{vmatrix} 0,20 & 0,10 \\ 0,10 & 0,05 \end{vmatrix} = 0,010 - 0,010 = 0$

- ② La segunda ecuación es exactamente la mitad de la primera: son **linealmente dependientes**.

Ejemplo 3 — Sistema incompatible en nutrición vegetal

Contexto

Se pretende cubrir **40 kg/ha de N** y **20 kg/ha de P** con dos fertilizantes que tienen la misma relación $N:P = 2:1$.

$$\begin{cases} 0,20x + 0,10y = 40 \\ 0,10x + 0,05y = 20 \end{cases}$$

- ❶ $D = \begin{vmatrix} 0,20 & 0,10 \\ 0,10 & 0,05 \end{vmatrix} = 0,010 - 0,010 = 0$
- ❷ La segunda ecuación es exactamente la mitad de la primera: son **linealmente dependientes**.
- ❸ Las dos ecuaciones representan la **misma restricción**, por lo que el sistema es **compatible indeterminado**: existe infinidad de combinaciones $x, y \geq 0$ que satisfacen ambas.

Ejemplo 3 — Sistema incompatible en nutrición vegetal

Contexto

Se pretende cubrir **40 kg/ha de N** y **20 kg/ha de P** con dos fertilizantes que tienen la misma relación $N:P = 2:1$.

$$\begin{cases} 0,20x + 0,10y = 40 \\ 0,10x + 0,05y = 20 \end{cases}$$

① $D = \begin{vmatrix} 0,20 & 0,10 \\ 0,10 & 0,05 \end{vmatrix} = 0,010 - 0,010 = 0$

② La segunda ecuación es exactamente la mitad de la primera: son **linealmente dependientes**.

③ Las dos ecuaciones representan la **misma restricción**, por lo que el sistema es **compatible indeterminado**: existe infinidad de combinaciones $x, y \geq 0$ que satisfacen ambas.

Interpretación agronómica

Si dos fertilizantes tienen la misma proporción de nutrientes, no se puede fijar simultáneamente la dosis de N y la de P con una sola restricción adicional. Se necesita un tercer criterio (p.ej.,

Problema

Una explotación de **120 ha** puede destinar su superficie a papa o cebolla. La ganancia esperada es \$3 500/ha en papa y \$2 000/ha en cebolla. Para optimizar el uso de mano de obra, la ganancia total debe ser \$330 000. *Cuntas hectreas asignar a cada cultivo?*

Problema

Una explotación de **120 ha** puede destinar su superficie a papa o cebolla. La ganancia esperada es \$3 500/ha en papa y \$2 000/ha en cebolla. Para optimizar el uso de mano de obra, la ganancia total debe ser \$330 000. *Cuntas hectreas asignar a cada cultivo?*

$$\begin{cases} p + c = 120 & \text{(ha totales)} \\ 3500p + 2000c = 330000 & \text{(ganancia objetivo)} \end{cases}$$

Problema

Una explotación de **120 ha** puede destinar su superficie a papa o cebolla. La ganancia esperada es \$3 500/ha en papa y \$2 000/ha en cebolla. Para optimizar el uso de mano de obra, la ganancia total debe ser \$330 000. *Cuntas hectreas asignar a cada cultivo?*

$$\begin{cases} p + c = 120 & (\text{ha totales}) \\ 3500p + 2000c = 330000 & (\text{ganancia objetivo}) \end{cases}$$

Sustitución: $p = 120 - c$ en la segunda:

$$3500(120 - c) + 2000c = 330000 \Rightarrow 420000 - 1500c = 330000 \Rightarrow c = 60 \text{ ha}$$

Problema

Una explotación de **120 ha** puede destinar su superficie a papa o cebolla. La ganancia esperada es \$3 500/ha en papa y \$2 000/ha en cebolla. Para optimizar el uso de mano de obra, la ganancia total debe ser \$330 000. *Cuntas hectreas asignar a cada cultivo?*

$$\begin{cases} p + c = 120 & (\text{ha totales}) \\ 3500p + 2000c = 330000 & (\text{ganancia objetivo}) \end{cases}$$

Sustitución: $p = 120 - c$ en la segunda:

$$3500(120 - c) + 2000c = 330000 \Rightarrow 420000 - 1500c = 330000 \Rightarrow c = 60 \text{ ha}$$

$$p = 120 - 60 = 60 \text{ ha}$$

Verificación: $3500(60) + 2000(60) = 210000 + 120000 = 330000$

Problema

Un viverista prepara **1 000 L** de sustrato mezclando:

- Turba: densidad aparente $0,12 \text{ g/cm}^3$, pH 3.8
- Perlita: densidad aparente $0,08 \text{ g/cm}^3$, pH 7.0

El sustrato final debe pesar **100 kg** y tener pH **5.0** (ponderado por volumen).

Problema

Un viverista prepara **1 000 L** de sustrato mezclando:

- Turba: densidad aparente $0,12 \text{ g/cm}^3$, pH 3.8
- Perlita: densidad aparente $0,08 \text{ g/cm}^3$, pH 7.0

El sustrato final debe pesar **100 kg** y tener pH **5.0** (ponderado por volumen).

Variables: t = L de turba, p = L de perlita.

$$\begin{cases} t + p = 1000 & (\text{volumen, L}) \\ 0,12t + 0,08p = 100 & (\text{masa, kg}) \end{cases}$$

Problema

Un viverista prepara **1 000 L** de sustrato mezclando:

- Turba: densidad aparente $0,12 \text{ g/cm}^3$, pH 3.8
- Perlita: densidad aparente $0,08 \text{ g/cm}^3$, pH 7.0

El sustrato final debe pesar **100 kg** y tener pH **5.0** (ponderado por volumen).

Variables: t = L de turba, p = L de perlita.

$$\begin{cases} t + p = 1000 & (\text{volumen, L}) \\ 0,12t + 0,08p = 100 & (\text{masa, kg}) \end{cases}$$

Eliminación ($F_2 \leftarrow F_2 - 0,08 F_1$):

$$0,04t = 100 - 80 = 20 \Rightarrow t = 500 \text{ L}, \quad p = 500 \text{ L}$$

Aplicación — Preparación de sustratos

Problema

Un viverista prepara **1 000 L** de sustrato mezclando:

- Turba: densidad aparente $0,12 \text{ g/cm}^3$, pH 3.8
- Perlita: densidad aparente $0,08 \text{ g/cm}^3$, pH 7.0

El sustrato final debe pesar **100 kg** y tener pH **5.0** (ponderado por volumen).

Variables: t = L de turba, p = L de perlita.

$$\begin{cases} t + p = 1000 & (\text{volumen, L}) \\ 0,12t + 0,08p = 100 & (\text{masa, kg}) \end{cases}$$

Eliminación ($F_2 \leftarrow F_2 - 0,08 F_1$):

$$0,04t = 100 - 80 = 20 \Rightarrow t = 500 \text{ L}, \quad p = 500 \text{ L}$$

Verificación del pH: $0,5 \times 3,8 + 0,5 \times 7,0 = 1,9 + 3,5 = 5,4$

Nota práctica

Cuadro comparativo de métodos

Método	Ventaja	Limitación	Uso típico
Sustitución	Intuitivo	Tedioso con decimales	Mezclas simples
Eliminación	Sistemático	Requiere cuidado con fracciones	Balance hídrico
Cramer	Fórmula directa	Solo si $D \neq 0$	Fertilización
Matricial	Generalizable	Requiere álgebra matricial	Software técnico

Ideas clave

- ➊ Muchos problemas agronómicos implican **dos condiciones simultáneas** que se modelan con sistemas 2×2 .
- ➋ El determinante D indica si el problema tiene solución única, infinitas o ninguna — lo cual tiene **significado físico real**.
- ➌ Todos los métodos son algebraicamente equivalentes; se elige según la **complejidad numérica** del problema.
- ➍ La **verificación** es indispensable: en agronomía, un error de cálculo puede arruinar una cosecha o generar un impacto ambiental negativo.
- ➎ La forma matricial $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ permite escalar a n **nutrientes** y n **fuentes** (sistemas $n \times n$).

Próxima clase

Sistemas 3×3 aplicados a nutrición vegetal con tres macronutrientes (N, P, K) y tres fuentes de fertilizante.

Ejercicios propuestos

- ➊ **Fertirriego:** una solución nutritiva requiere 8 meq/L de Ca^{2+} y 4 meq/L de Mg^{2+} . Usando nitrato de calcio (15-0-0 + 19 % Ca) y sulfato de magnesio (0 % N + 10 % Mg), plantear y resolver el sistema.
- ➋ **Siembra mixta:** un campo de 80 ha se siembra con soja y girasol. El agua disponible es 12 000 m³ y la demanda hídrica es 180 m³/ha para soja y 120 m³/ha para girasol. ¿Cuántas hectáreas de cada cultivo?
- ➌ **Compostaje:** se mezclan dos residuos para obtener 500 kg de compost con relación C:N = 25. Residuo A: C:N = 30, Residuo B: C:N = 20. Plantear el sistema y clasificarlo.
- ➍ **Clasificación:** determinar si el siguiente sistema de restricciones hídricas tiene solución y justificar agronómicamente:
$$\begin{cases} 2x + 4y = 800 \\ x + 2y = 500 \end{cases}$$

¡Gracias!

Preguntas y discusión

“La agricultura es la profesión más antigua y más noble del mundo; las matemáticas, su lenguaje oculto.”

